

Uputstvo za pokretanje

MLP - Predviđanje godišnjeg prihoda Airbnb oglasa u Milanu

Sistemske zahteve

- Python 3.11.9
- Operativni sistem: Windows (testirano)

Instalacija potrebnih biblioteka

Otvoriti Command Prompt (cmd) i pokrenuti sledeće komande:

```
pip install pandas numpy scikit-learn keras tensorflow matplotlib seaborn
```

Potrebni fajlovi

Pre pokretanja, u istom folderu kao skripta moraju se nalaziti sledeći fajlovi:

- 03_mlp_prediction.py
- listings_jun_clean.csv
- listings_sept_clean.csv

Pokretanje

1. Otvoriti Spyder razvojno okruženje
2. Otvoriti fajl 03_mlp_prediction.py
3. Postaviti radni direktorijum na folder gde se nalaze CSV fajlovi: Run > Configuration per file > Working directory
4. Pokrenuti skriptu pritiskom na dugme Run

Očekivani izlaz

Nakon pokretanja skripte prikazuju se sledeći rezultati:

5. Korelaciona matrica - heatmap korelacije između numeričkih kolona
6. Distribucija prihoda - originalna i log distribucija godišnjeg prihoda
7. Treniranje mreže - ispis greske po epohama tokom treniranja
8. RMSE na validacionom skupu - ukupni RMSE i RMSE po opsezima prihoda
9. Scatter plot - predviđeni vs. stvarni prihod na validacionom skupu
10. Train vs Val Loss grafikon - prikaz toka treniranja
11. RMSE na test skupu - evaluacija na septembru sa RMSE po opsezima
12. Scatter plot - predviđeni vs. stvarni prihod na septembru
13. Analiza razlika - poredjenje jun i septembar dataseta

Napomena

Nakon prvog pokretanja, istrenirani model se automatski čuva u fajl mlp_model.keras u radnom direktorijumu. Vreme treniranja može da varira - očekivano između 1 i 5 minuta.